

UAS
DESAIN ANALISIS ALGORITMA
“E-learning sederhana”



Universitas
Esa Unggul

Dosen Pengampu :

Jeffry Sunupurwa Asri, S.kom.,M.kom

Disusun Oleh :

Adytia Kusuma Putra

20230801342

Universita esa Unggul Tangerang
Fakultas Ilmu Komputer – Teknik Informatika

1.1 Deskripsi / Gambaran umum aplikasi

Aplikasi E-Learning Sederhana adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran digital dengan memberikan akses kepada admin untuk mengelola materi pembelajaran kepada siswa, serta siswa untuk belajar secara mandiri dengan mengakses materi dan mengerjakan evaluasi di rumah. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan belajar yang fleksibel, interaktif, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu seperti dalam pembelajaran konvensional. Sistem ini memungkinkan admin untuk membuat dan mengelola mata pelajaran, mengunggah materi pembelajaran dalam format URL (PDF), serta untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Sementara itu, siswa dapat memilih mata pelajaran yang ingin mereka pelajari, membaca materi yang telah tersedia, dan membantu admin dalam memantau perkembangan siswa secara real-time. Selain itu, aplikasi ini memiliki potensi sebagai repositori materi pembelajaran, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan pemantauan perkembangan akademik siswa.

Secara keseluruhan, E-Learning Sederhana hadir sebagai solusi praktis dan efektif bagi lembaga pendidikan yang ingin mengadopsi sistem pembelajaran berbasis digital dengan fitur yang ringan namun tetap memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran siswa.

Latar belakang

Dalam era digital yang semakin berkembang, sistem pembelajaran konvensional mulai menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan ruang, waktu, serta aksesibilitas bagi siswa dan tenaga pengajar. Model pembelajaran berbasis tatap muka sering kali tidak dapat mengakomodasi kebutuhan pembelajaran yang fleksibel dan berkelanjutan, terutama dalam kondisi seperti pandemi global atau keterbatasan geografis. Banyak institusi pendidikan mulai mengadopsi metode pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian materi. Namun, kebanyakan Learning Management System (LMS) yang ada sering kali terlalu kompleks, membutuhkan biaya tinggi, serta memiliki fitur yang berlebihan untuk kebutuhan pembelajaran dasar. Aplikasi E-Learning Sederhana hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menawarkan platform pembelajaran daring yang ringan, mudah diakses, dan efektif. Dengan fitur utama berupa manajemen mata pelajaran dan materi pembelajaran berbasis PDF, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses belajar mengajar tanpa memerlukan infrastruktur yang kompleks.

Selain itu, aplikasi ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, mengakses materi kapan saja, serta memahami konsep pembelajaran sesuai kecepatan mereka sendiri. Dengan pendekatan berbasis web, platform ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional, menjadikannya solusi ideal bagi institusi pendidikan, kursus online, atau bahkan individu yang ingin meningkatkan akses terhadap pembelajaran berkualitas.

5w 1h aplikasi

Dalam dunia pendidikan modern, kebutuhan akan sistem pembelajaran daring menjadi semakin penting untuk mengakomodasi perubahan gaya belajar siswa dan efisiensi dalam pengelolaan materi pembelajaran. Aplikasi **E-Learning Sederhana** hadir sebagai jawaban terhadap tantangan dalam pembelajaran konvensional yang sering kali terbatas oleh waktu dan ruang. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh **admin**, yang bertugas mengelola mata pelajaran dan mengunggah materi pembelajaran dalam bentuk PDF, serta **siswa**, yang dapat mengakses dan mempelajari materi tersebut secara fleksibel.

Platform ini lebih ringan dan efisien. Admin dapat mengunggah materi kapan saja, sementara siswa memiliki kebebasan untuk mengaksesnya sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa terikat oleh batasan waktu atau tempat.

Keberadaan aplikasi ini menjadi penting karena sistem pembelajaran konvensional memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas, terutama bagi siswa yang membutuhkan fleksibilitas dalam belajar. Dengan adanya aplikasi ini, penyebaran materi pembelajaran dapat dilakukan secara lebih efisien, memungkinkan admin untuk mengelola materi dengan lebih mudah tanpa harus menggunakan sistem LMS yang kompleks. Selain itu, aplikasi ini dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa dengan memberikan akses langsung ke sumber daya pembelajaran yang mereka butuhkan.

Secara teknis, aplikasi ini berfungsi dengan mekanisme yang sederhana namun efektif. Admin akan membuat dan mengelola mata pelajaran, mengunggah materi pembelajaran dalam bentuk link PDF yang dapat diakses oleh siswa kapan saja. Siswa yang telah terdaftar dapat memilih mata pelajaran yang tersedia, mengakses dan membaca materi, serta mendownloadnya jika diperlukan untuk belajar secara offline. Dengan sistem yang terstruktur ini, aplikasi **E-Learning Sederhana** berperan sebagai solusi praktis dalam mendukung model pembelajaran digital yang lebih fleksibel dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Tujuan aplikasi

Aplikasi E-Learning Sederhana memiliki tujuan utama untuk menyediakan platform pembelajaran digital yang mudah diakses dan efisien, memungkinkan institusi pendidikan untuk mendistribusikan materi dengan cara yang lebih modern dan fleksibel. Aplikasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran daring dengan menghadirkan sistem yang lebih sederhana, namun tetap efektif dalam menunjang kebutuhan siswa dan admin.

Dengan adanya aplikasi ini, siswa dapat belajar secara mandiri tanpa harus terikat oleh waktu dan lokasi tertentu, memberikan kebebasan dalam mengatur jadwal belajar mereka sendiri. Selain itu, aplikasi ini membantu admin dalam mengelola dan menyusun materi pembelajaran dengan lebih efisien, sehingga proses distribusi materi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terorganisir.

Di samping itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan pendidikan dengan memungkinkan lebih banyak siswa mendapatkan akses ke materi pembelajaran tanpa perlu menghadiri kelas fisik. Dalam jangka panjang, aplikasi ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem pembelajaran yang lebih kompleks, dengan kemungkinan integrasi fitur tambahan seperti ujian daring, forum diskusi, dan interaksi siswa-guru secara langsung.

Dengan hadirnya E-Learning Sederhana, diharapkan adanya peningkatan efektivitas pembelajaran, penyederhanaan manajemen materi oleh admin, serta kemudahan akses bagi siswa, menciptakan ekosistem belajar yang lebih inklusif dan dinamis.

SWOT

Aspek	Keterangan
Strength (Kekuatan)	Sistem ringan dan mudah digunakan. Tidak memerlukan infrastruktur yang kompleks. Aksesibilitas tinggi bagi siswa.
Weakness (Kelemahan)	Tidak memiliki fitur interaksi langsung (seperti forum atau chat). Bergantung pada koneksi internet.
Opportunity (Peluang)	Bisa dikembangkan menjadi LMS yang lebih kompleks. Bisa digunakan oleh berbagai institusi pendidikan dan kursus.
Threat (Ancaman)	Persaingan dengan platform e-learning yang lebih besar. Risiko keamanan data jika tidak dikelola dengan baik.

Fitur aplikasi & alur kerja

Dashboard Utama (Admin)

Fitur:

- Manajemen Mata Pelajaran: Admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus, dan melihat daftar mata pelajaran yang tersedia.
- Manajemen Materi Pembelajaran: Admin dapat mengunggah materi dalam bentuk link PDF yang dapat diakses oleh siswa.
- Tabel Mata Pelajaran: Daftar mata pelajaran yang telah dibuat ditampilkan dalam bentuk tabel, mencakup informasi dasar seperti nama mata pelajaran, jumlah materi yang tersedia, dan tanggal pembaruan terakhir.
- Tombol Tambah Mata Pelajaran: Admin dapat menambahkan mata pelajaran baru dengan mengisi form yang tersedia.
- Tombol Edit dan Hapus: Admin dapat mengedit informasi mata pelajaran atau menghapusnya dari sistem.
- Pencarian dan Filter: Memungkinkan admin mencari mata pelajaran berdasarkan kata kunci tertentu.

Alur Kerja:

1. Admin login dan diarahkan ke dashboard utama.
2. Admin melihat daftar mata pelajaran yang telah dibuat dan jumlah materi yang tersedia untuk setiap mata pelajaran.
3. Admin dapat menambahkan mata pelajaran baru dengan mengisi detail seperti nama mata Pelajaran, jam Pelajaran, hari, tanggal dan deskripsi.
4. Admin mengunggah materi pembelajaran dalam bentuk link PDF ke mata pelajaran terkait.
5. Admin dapat mengedit atau menghapus mata pelajaran yang sudah ada sesuai kebutuhan.
6. Admin dapat menggunakan fitur pencarian atau filter untuk menemukan mata pelajaran tertentu.
7. Jika admin selesai bekerja, mereka dapat logout dari sistem.

Dashboard Utama (Siswa)

Fitur:

- Daftar Mata Pelajaran: Siswa dapat melihat mata pelajaran yang tersedia.
- Akses Materi Pembelajaran: Siswa dapat membuka dan mengunduh materi dalam bentuk PDF yang telah diunggah oleh admin.
- Pencarian Mata Pelajaran: Memudahkan siswa mencari mata pelajaran tertentu.

Alur Kerja:

1. Siswa login dan diarahkan ke dashboard utama.
 2. Siswa melihat daftar mata pelajaran yang tersedia.
 3. Siswa memilih mata pelajaran yang diinginkan dan melihat daftar materi pembelajaran yang tersedia.
 4. Siswa membuka atau mengunduh materi pembelajaran dalam bentuk PDF.
 5. Siswa dapat menggunakan fitur pencarian untuk menemukan mata pelajaran yang spesifik.
 6. Jika siswa selesai menggunakan sistem, mereka dapat logout dari aplikasi.
-

Roles :

A. Admin :

- Memiliki hak penuh untuk mengelola seluruh sistem.
- Dapat membuat, mengedit, dan menghapus mata pelajaran.
- Mengunggah materi pembelajaran dalam bentuk link PDF untuk setiap mata pelajaran.

B. Siswa :

- Dapat melihat daftar mata pelajaran yang tersedia dalam sistem.
- Mengakses materi pembelajaran dalam bentuk PDF yang telah diunggah oleh admin.
- Mengunduh materi secara langsung melalui platform.

Alur program :

Program ini dirancang untuk menggantikan metode manual dalam pengelolaan materi pembelajaran dengan sistem berbasis web yang terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, distribusi dan pengelolaan materi pembelajaran menjadi lebih efisien dan dapat diakses secara fleksibel oleh siswa dan admin. Berikut adalah analisis alur program berdasarkan bagian-bagian utama yang terdapat dalam aplikasi ini:

1. Manajemen Pengguna

- Admin: Memiliki akses penuh untuk mengelola mata pelajaran dan materi pembelajaran. Admin dapat membuat akun siswa, meninjau daftar siswa yang terdaftar, serta mengelola hak akses pengguna.
- Siswa: Memiliki akses untuk melihat daftar mata pelajaran, mengunduh dan membaca materi yang telah diunggah oleh admin.
- Autentikasi: Setiap pengguna harus melalui proses login untuk mengakses fitur yang sesuai dengan perannya.

2. Manajemen Mata Pelajaran

- Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus mata pelajaran.
- Siswa dapat melihat daftar mata pelajaran yang tersedia.
- Setiap mata pelajaran akan memiliki daftar materi pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa.

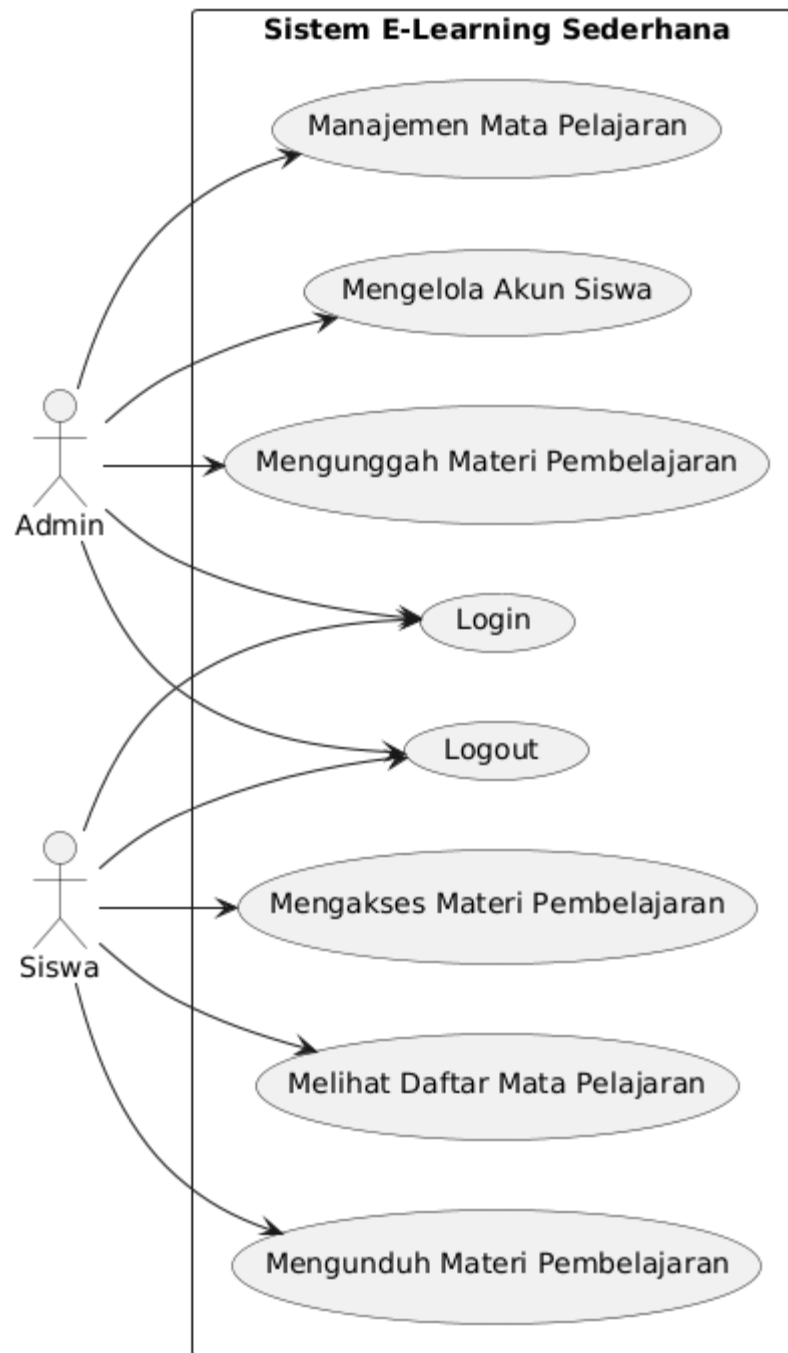
3. Manajemen Materi Pembelajaran

- Admin dapat mengunggah materi pembelajaran dalam bentuk link PDF yang dapat diakses oleh siswa.
- Sistem akan menyimpan informasi mengenai setiap materi yang telah diunggah, termasuk judul materi, deskripsi, dan tautan file.
- Siswa dapat membaca materi langsung melalui sistem atau mengunduhnya untuk dipelajari secara offline.

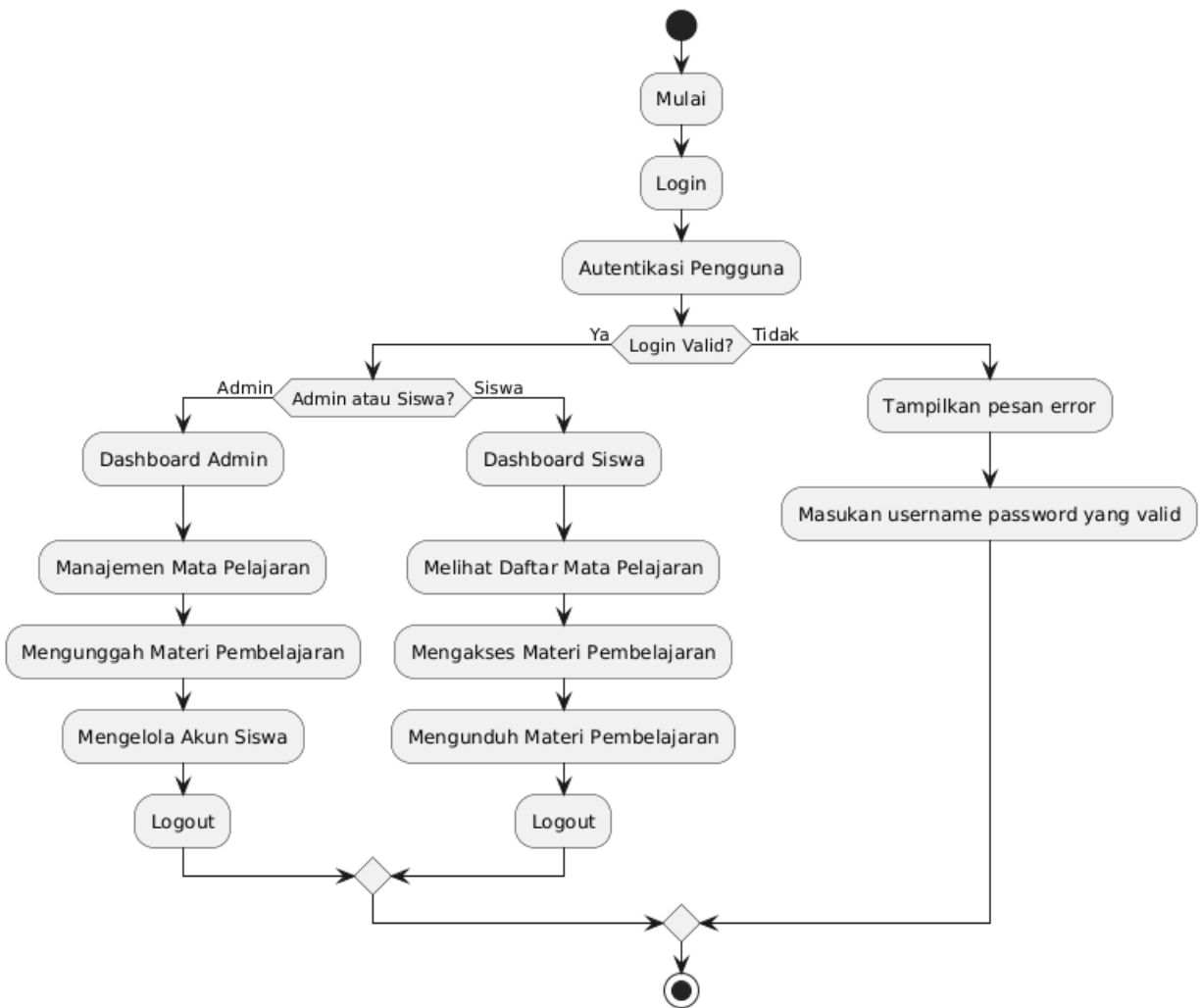
4. Akses Materi Pembelajaran

- Setelah login, siswa dapat memilih mata pelajaran yang tersedia.
- Siswa dapat mengakses materi pembelajaran yang telah diunggah oleh admin.
- Setiap materi memiliki opsi untuk dibuka langsung atau diunduh.

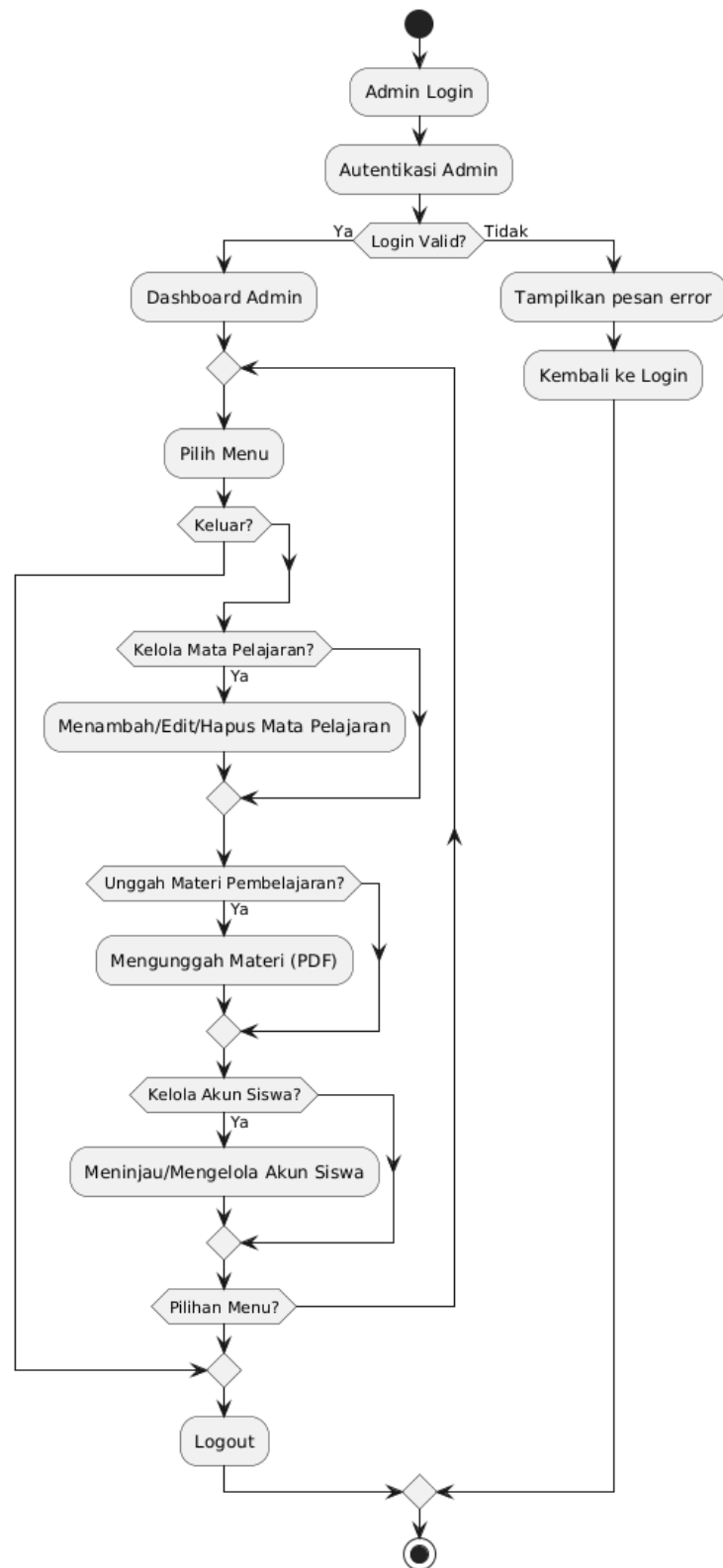
Use Case :



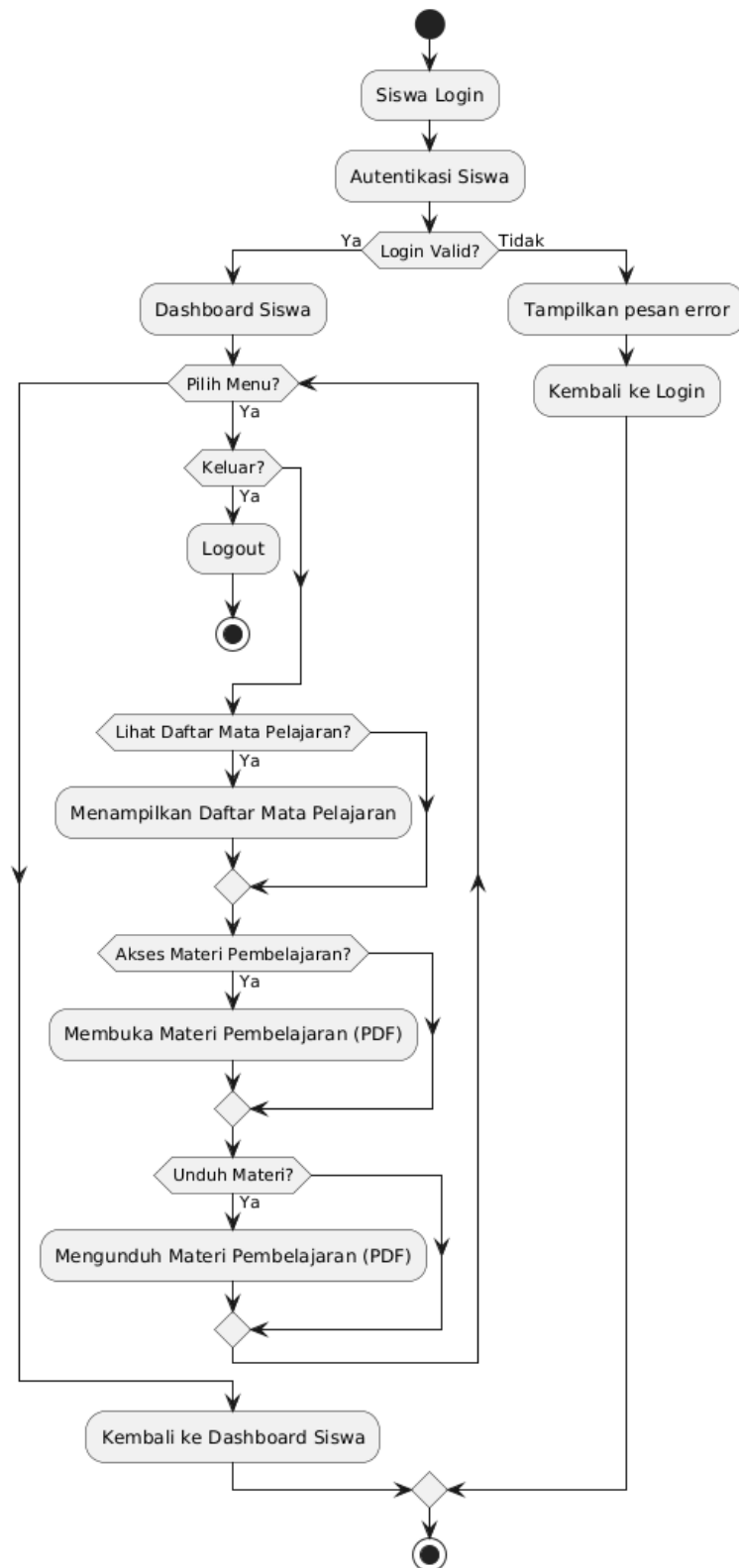
Flowchart :



Admin :



Siswa



Entity Relationship Diagram (ERD)

